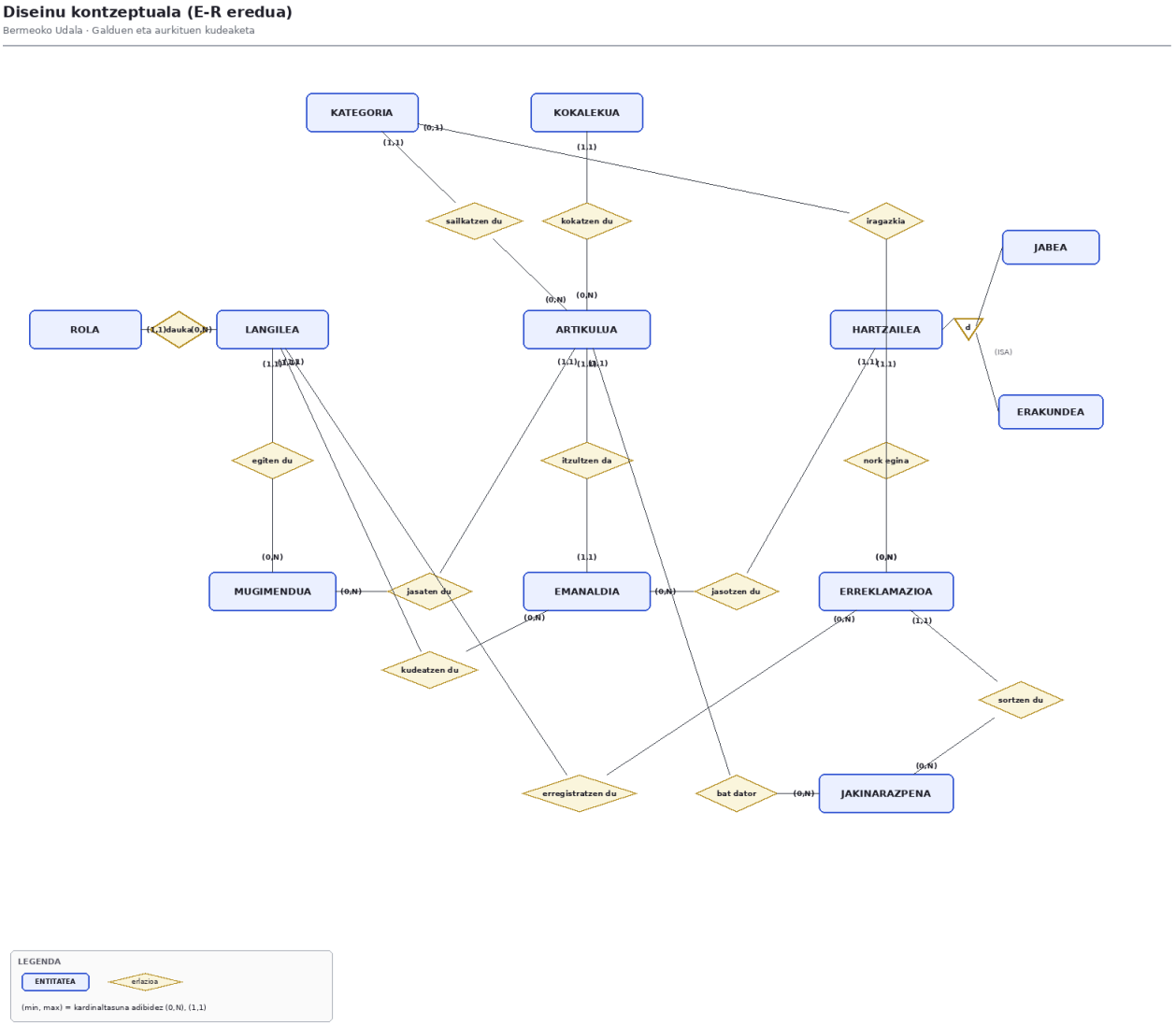
5. Mugarria — Diseinu kontzeptuala eta logikoaren entrega

Erronka · Bermeoko Udala · Galduen eta aurkituen kudeaketa

1. Diseinu kontzeptuala (E-R eredua)

Ondoren, sistemaren entitate-erlazio eredua agertzen da. Entitate guztiak, atributuak ez dira banaka erakusten (taulen eremuetan ikusi eredu logikoan), baina entitate eta erlazio nagusiak bai, kardinaltasunekin.



Kardinaltasunak (erlazio guztien zerrenda)

- **Kategoria** (1,1) — sailkatzen du [1:N] — (0,N) Artikulua
- **Kokalekua** (1,1) — kokatzen du [1:N] — (0,N) Artikulua
- **Hartzailea** (1,1) — nork egina [1:N] — (0,N) Erreklamazioa
- **Langilea** (1,1) — erregistratzen du [1:N] — (0,N) Erreklamazioa
- **Kategoria** (0,1) — iragazkia [1:N] — (0,N) Erreklamazioa
- **Erreklamazioa** (1,1) — sortzen du [1:N] — (0,N) Jakinarazpena
- **Artikulua** (1,1) — bat dator [1:N] — (0,N) Jakinarazpena
- **Artikulua** (1,1) — itzultzen da [1:1] — (1,1) Emanaldia

- **Hartzailea** (1,1) — jasotzen du [1:N] — (0,N) Emanaldia
- **Langilea** (1,1) — kudeatzen du [1:N] — (0,N) Emanaldia
- **Langilea** (1,1) — egiten du [1:N] — (0,N) Mugimendua
- **Artikulua** (1,1) — jasaten du [1:N] — (0,N) Mugimendua
- **Rola** (1,1) — dauka [1:N] — (0,N) Langilea
- **Hartzailea** (1,1) — ISA (espezializazioa) [1:1] — (0,1) Jabea / Erakundea

2. Eredu logikoa (eskema erlazionala)

Taula bakoitza formatuan: Taula(eremua(pk), eremua, eremua(fk)). (pk) = primary key, (fk) = foreign key, (pk, fk) = biak aldi berean (espezializazioa), (UNIQUE) = balore bakarreko murrizketa.

Rola(id_rola(pk), r_deskripzioa)

Langilea(id_langile(pk), izena, abizena, erabiltzailea(UNIQUE), pasahitza_hash, id_rola(fk))

Kategoria(id_kategoria(pk), izena)

Kokalekua(id_kokalekua(pk), armairua, apala, bka_da)

Hartzailea(id_hartzailea(pk), helbidea, telefonoa, emaila)

Jabea(id_hartzailea(pk, fk), nan(UNIQUE), izena, abizena)

Erakundea(id_hartzailea(pk, fk), ift, izen_ofiziala)

Artikulua(id_artikulua(pk), a_izena, a_deskribapena, egoera, sarrera_data, iraungitze_data, argazkia, id_kategoria(fk), id_kokalekua(fk))

Erreklamazioa(id_erreklamazio(pk), erreklamazio_data, errek_egoera, deskribapen_bilatua, id_hartzailea(fk), id_langile(fk), id_kategoria(fk))

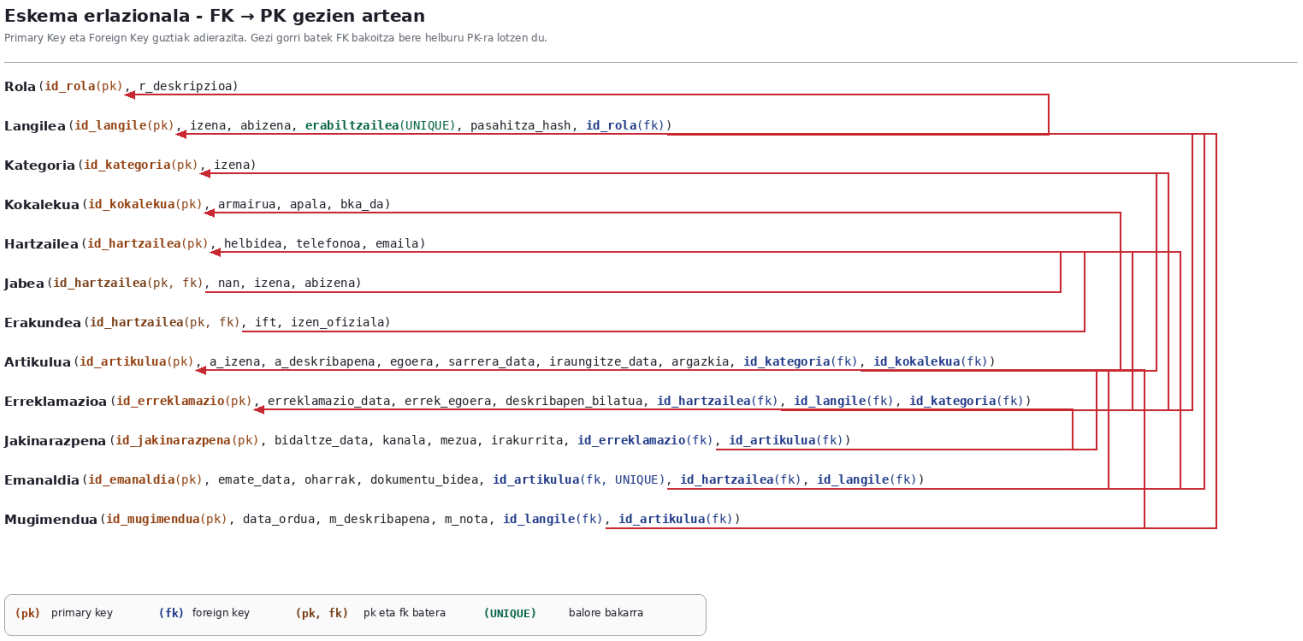
Jakinarazpena(id_jakinarazpena(pk), bidaltze_data, kanala, mezua, irakurrita, id_erreklamazio(fk), id_artikulua(fk))

Emanaldia(id_emanaldia(pk), emate_data, oharrak, dokumentu_bidea, id_artikulua(fk, UNIQUE), id_hartzailea(fk), id_langile(fk))

Mugimendua(id_mugimendua(pk), data_ordua, m_deskribapena, m_nota, id_langile(fk), id_artikulua(fk))

FK → PK gezien arteko lotura (bisuala)

Ondoko diagraman, kanpoko gako bakoitza bere helburu-taularen primary key-ra lotzen da gezi gorri baten bidez.



Oharra: balore bakarrak (UNIQUE)

LANGILEA taulan, erabiltzailea eremua UNIQUE da: ezin baita bi langilek erabiltzaile-izen bera izan (saioa hasteko identifikatzailea baita).

EMANALDIA taulan, id_artikulua FK UNIQUE da: artikulu bakoitzak gehienez emanaldi bakarra izan dezake (1:1 erlazioa).